
Låne- og betalingsalternativer

BED3 — Investering og finans · Forelesning 5

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

Problemstillinger

— Lånealternativer

- Nåverdiprofil og effektiv rente
- Annuitetslån kontra serielån
- Subsidierte lån
- Delperioderente og effektiv rente

— Betalingsalternativer

- Betydningen av betalingenes periodelengde
- Avbetaling, abonnement, kontantrabatt

— Leasing

- Alternativ til lånefinansiering
- Kontantstrøm etter skatt og netto nåverdi for leietaker
- Kontantstrøm etter skatt og netto nåverdi for utleier

Lånealternativer

Nåverdiprofil, effektiv rente og typer lån

Lånealternativer

Hva er lånealternativer?

- Valg mellom ulike typer lån og betalingsmodeller, ut fra behov og kostnader.
- Relevant både for privatpersoner og for bedrifter som vurderer finansiering.

Hvordan vurderer vi dem?

- Analyse av kontantstrømmene knyttet til lånebetalingene.
- Sammenligning ved bruk av *nåverdi* og *effektiv rente*.
- Forståelse av terminologien: annuitetslån, serielån og subsidierte lån.

Quiz: introduksjon til lånealternativer

Q1: Hva er hovedmålet med å sammenligne lånealternativer med nåverdi?

Å finne det alternativet som gir lavest kostnad i nåverdi, og dermed høyest økonomisk verdi for låntakeren.

Q2: Hva er effektiv rente, og hvorfor brukes den?

Den faktiske kostnaden for lånet per år, inkludert gebyrer og rentebetalinger, uttrykt som en årlig prosent. Den gjør lån med ulike vilkår sammenlignbare.

Q3: Hva er fordelene med en nåverdiprofil?

Den viser hvordan lånets nåverdi endrer seg med rentenivået, og gjør det dermed enklere å sammenligne lån på tvers av rentenivåer.

Nåverdiprofil for lån

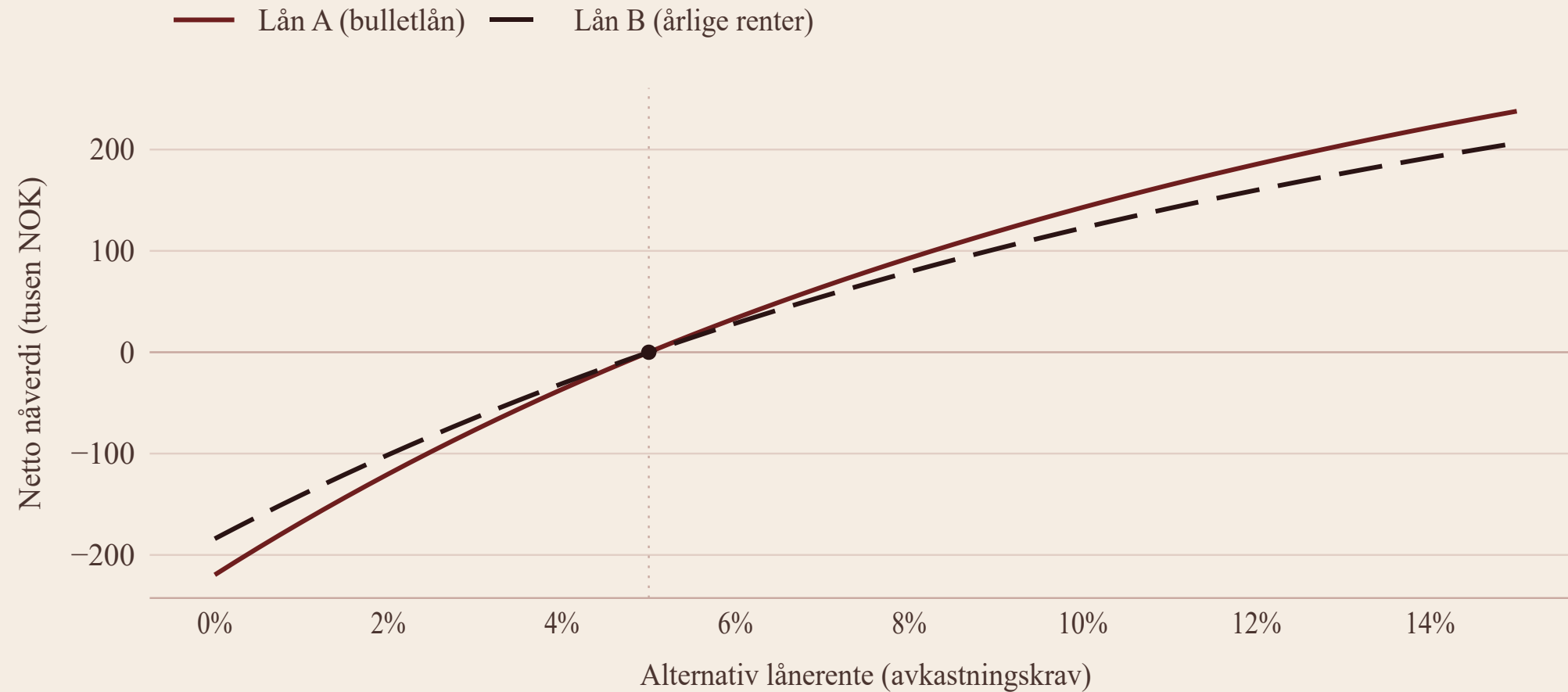
Hva er en nåverdiprofil?

- En grafisk framstilling av hvordan lånets nåverdi endrer seg med avkastningskravet.
- Den viser hvordan lånets økonomiske attraktivitet varierer med rentenivået.

Hvordan skiller dette seg fra investeringsprosjekter?

- For investeringsprosjekter er profilen **fallende** når avkastningskravet øker.
- For lån er profilen **stigende**, fordi en høyere alternativ lånerente reduserer nåverdien av de framtidige *negative* kontantstrømmene — avdrag og renter.

Nåverdiprofil



- Nåverdiprofilen for et lån er motsatt av den for et investeringsprosjekt.
- Internrenten finnes som før der kurven skjærer x-aksen. For lån kaller vi den **effektiv rente**.
- Rentesatsen er alternativkostnaden: en høyere alternativkostnad gjør lånet vi vurderer bedre.

Beregning av nåverdi for lån

$$NNV = +I_0 - \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- I_0 : den positive kontantstrømmen ved låneopptak
- CF_t : de negative kontantstrømmene, avdrag pluss renter
- r : avkastningskravet, altså den alternative lånerenten

Generelt for prosjekter

$$NNV = -I_0 + \frac{CF_1}{1+k} + \dots + \frac{CF_N}{(1+k)^N}$$

Generelt for lån

$$NNV = +I_0 - \frac{CF_1}{1+r} - \dots - \frac{CF_T}{(1+r)^T}$$

Beregning av nåverdi for lån A og B

For begge lån låner vi 460 000 i åtte år til 5 % effektiv rente. Lån A er et *bulletlån*; lån B krever årlige rentebetalinger fram til forfall. Her er 12 % tilfeldig valgt som avkastningskrav.

Lån A (bulletlån)

$$NNV_A = 460 - \overbrace{\frac{460 \cdot 1,05^8}{1,12^8}}^{\text{renter og avdrag år 8}} = 460 - \frac{679,6}{1,12^8} = 460 - 274,49 \approx 186$$

Lån B (årlige renter)

$$NNV_B = 460 - 23 \cdot A_{12\%,8} - \frac{460}{1,12^8} = 460 - 114,25 - 185,79 \approx 160$$

Quiz: nåverdiprofil for lån

Q1: Hvorfor er nåverdiprofilen for lån stigende?

Fordi en høyere rente reduserer verdien av de framtidige negative kontantstrømmene, noe som gjør lånet mer attraktivt relativt sett.

Q2: Hva representerer punktet der profilen skjærer x-aksen?

Internrenten — for lån kalt effektiv rente — som viser den faktiske lånekostnaden.

Q3: Hva skjer med lånets nåverdi når alternativrenten er lavere enn den effektive renten?

Da er nåverdien negativ, og lånet er ikke økonomisk fordelaktig.

Effektiv rente

Sammenligne faktiske lånekostnader

Effektiv rente

Definisjon — effektiv rente

Hva renten ville blitt hvis alle betalinger skjedde med ett års mellomrom og etterskuddsvis. Den er den faktiske kostnaden for lånet per år, inkluderer renter, gebyrer og betalingsfrekvens, og gir en rettferdig sammenligning mellom lån med forskjellige betingelser.

Hvorfor er den viktig?

- Avslører de totale kostnadene ved lånet.
- Er en standardisert måte å sammenligne alternativer på.

Hva er delperioderente?

- Renten for én termin innenfor et år — månedlig, kvartalsvis eller halvårlig.
- Den er grunnlaget for å beregne effektiv rente.

Beregning av effektiv rente

$$p = (1 + q)^m - 1 \qquad q = (1 + p)^{\frac{1}{m}} - 1$$

— q : delperioderente, altså rente per termin

— m : antall terminer per år

Eksempel

En månedlig rente på $q = 0,5 \%$ med $m = 12$ gir

$$p = 1,005^{12} - 1 \approx 6,17 \%$$

Effektiv rente og betalingsfrekvens

Hvordan påvirker frekvensen den effektive renten?

- Jo hyppigere renten beregnes, desto høyere blir den effektive renten.
- Årlige rentesatser påvirkes lite av frekvens, mens månedlige eller daglige satser øker den totale rentekostnaden betydelig.

Eksempel

- Sammenlign et lån med månedlig betaling, $m = 12$, mot kvartalsvis, $m = 4$.
- Samme nominelle rente gir forskjellig effektiv rente.

Forskudds- og etterskuddsrenter

Hva er de?

- *Forskuddsrente*: renten betales ved begynnelsen av perioden.
- *Etterskuddsrente*: renten betales ved slutten av perioden.
- Konvertering mellom dem brukes ofte for sammenligning.

Formler

$$q_e = \frac{q_f}{1 - q_f}$$

$$q_f = \frac{q_e}{1 + q_e}$$

Eksempel: forskudds- og etterskuddsrenter

Sammenligne fire renter, alle med 6 % nominell årlig rente

Kvartalsvis etterskuddsvis · halvårlig etterskuddsvis · kvartalsvis
forskuddsvis · halvårlig forskuddsvis

$$q = 0,06/4 = 1,5 \% \Rightarrow p = 1,015^4 - 1 \approx 6,14 \%$$

$$q = 0,06/2 = 3 \% \Rightarrow p = 1,03^2 - 1 \approx 6,09 \%$$

$$q_f = 1,5 \% \Rightarrow q_e = \frac{0,015}{1-0,015} \approx 1,52 \% \Rightarrow p \approx 6,22 \%$$

$$q_f = 3 \% \Rightarrow q_e \approx 3,09 \% \Rightarrow p \approx 6,28 \%$$

Når renter betales forskuddsvis, ønsker vi en så **kort** delperiode som mulig.

Quiz: effektiv rente

Q1: Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominell rente er den angitte renten på lånet. Effektiv rente inkluderer gebyrer og tar hensyn til betalingsfrekvensen.

Q2: Hvordan beregnes effektiv rente fra en månedlig rente?

Med $p = (1 + q)^m - 1$, der q er den månedlige renten og $m = 12$.

Q3: Hvorfor er det viktig å sammenligne effektiv rente?

Den gir et standardisert mål på de totale lånekostnadene, og muliggjør en rettferdig sammenligning mellom lån med ulike vilkår.

Lånetyper

Beregninger og sammenligning

Annuitetslån og serielån

Annuitetslån

- Låntakeren betaler samme beløp hver termin.
- Betalingen består av renter og avdrag, med en økende andel avdrag over tid.

Serielån

- Låntakeren betaler faste avdrag, mens rentekostnaden synker etter hvert som restgjelden reduseres.
- Det totale terminbeløpet blir mindre over tid.

Serie- og annuitetslån

År	0	1	2	3	4	5
<i>Serielån</i>						
Beløp	2 000					
Avdrag		−400	−400	−400	−400	−400
Rentebetalinger		−100	−80	−60	−40	−20
KS før skatt	2 000	−500	−480	−460	−440	−420
Skattefradrag (22 %)		22,0	17,60	13,20	8,80	4,40
KS etter skatt	2 000	−478,0	−462,40	−446,80	−431,20	−415,60
<i>Annuitetslån</i>						
Avdrag		−361,9	−380,05	−399,05	−419	−439,95
Renter		−100	−81,90	−62,90	−42,95	−22
KS før skatt	2 000	−461,9	−461,95	−461,95	−461,95	−461,95
Skattefradrag (22 %)		22,0	18,02	13,84	9,45	4,84
KS etter skatt	2 000	−439,9	−443,93	−448,11	−452,50	−457,11

Beregninger for serielån

$$\text{Avdrag: } \frac{2\,000}{5} = 400$$

$$\text{Renter år 1: } 2\,000 \cdot 0,05 = 100$$

$$\text{Skattefradrag: } 100 \cdot 0,22 = 22$$

$$\text{Effektiv rente etter skatt: } 0,05 \cdot (1 - 0,22) = 3,9 \%$$

Nåverdi før skatt

$$2\,000 - \frac{500}{1,05} - \frac{480}{1,05^2} - \dots - \frac{420}{1,05^5} = 0$$

Nåverdi etter skatt

$$2\,000 - \frac{478}{1,039} - \frac{462,4}{1,039^2} - \dots - \frac{415,60}{1,039^5} = 0$$

Serie- og annuitetslån: kommentarer

- Begge lån har en effektiv rente på 5 % før skatt, og 3,9 % etter skatt. De er altså **like dyre**.
- Mener noen at det ene er billigere, må de vektlegge noe annet enn det finansielle.
- Betalingen i år 1 er 500 for serielånet og 461,9 for annuitetslånet, en differanse på 38,05. Har den en alternativ anvendelse?
- Mange tror serielån er billigere fordi summen av rentebetalingene er lavere — 300 mot 309,7. Det er å summere betalinger som skjer på **forskjellige** tidspunkter.

Subsidierte lån

Hva er et subsidiert lån?

- Et lån der renten er lavere enn markedsrenten, ofte som følge av statlig støtte eller spesialavtaler.
- Brukes for å stimulere investeringer, støtte visse grupper eller fremme samfunnsnyttige prosjekter.

Fordeler

- Lavere lånekostnad gir høyere økonomisk nytte for låntakeren.
- Reduserer nåverdien av de framtidige betalingsforpliktelsene.

Økonomisk effekt av subsidierte lån

Hvorfor er de attraktive?

- Lavere rente reduserer lånekostnadene, og gir positiv netto nåverdi for låntakeren.
- Stimulerer investeringer i samfunnsnyttige prosjekter.
- Reduserer risikoen for mislighold ved å lette betalingsbyrden.

Hvordan sammenligne med ordinære lån?

- Bruk markedsrenten som sammenligningsgrunnlag.
- Beregn nåverdien, og se på den totale besparelsen.

Eksempel: subsidiert lån

<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Lånebeløp	2 000					
Avdrag		−400	−400	−400	−400	−400
Rentebetalinger		−40	−32	−24	−16	−8
Kontantstrøm	2 000	−440	−432	−424	−416	−408

Vi låner 2 NOKm i fem år til 2 %, subsidiert. Markedsrenten er 5 %.

$$NNV = 2\,000 - \frac{440}{1,05} - \frac{432}{1,05^2} - \frac{424}{1,05^3} - \frac{416}{1,05^4} - \frac{408}{1,05^5} = 160,9 > 0$$

Positiv nåverdi, fordi vi får låne penger billigere enn alternativet.

Betalingsalternativer

Hvordan betalingsstrukturer påvirker kostnader og valg

Betalingsalternativer

Hva er de?

Valg mellom ulike måter å strukturere betalinger på:

- *Avbetaling*: delbetalinger fordelt over tid.
- *Abonnement*: regelmessige betalinger for løpende tjenester.
- *Kontantrabatt*: rabatt ved å betale alt umiddelbart.

Hvorfor er de viktige?

- De påvirker kontantstrøm og totalkostnad.
- De tilpasses kundens økonomiske situasjon og preferanser.

Betalingsfrekvens og kostnader

Hvordan påvirker frekvensen totalkostnaden?

- Hyppigere betalinger reduserer restgjelden raskere, noe som kan redusere rentekostnaden.
- Men hyppigere betalinger kan også gi høyere effektive kostnader, for eksempel administrasjonsgebyrer.

Sammenligning av strukturer

- *Avbetaling*: mer håndterbart for kunden, men høyere totalkostnad på grunn av renter.
- *Abonnement*: praktisk for tjenester, men den løpende kostnaden blir betydelig over tid.
- *Kontantrabatt*: lavere totalkostnad, men krever tilgjengelige midler umiddelbart.

**TV Pro**

Watch every F1 race live

€139.99

/ Year

WATCH F1 LIVE

✓ Live stream F1

✓ Live onboard cameras and team radio

✓ Live stream F2, F3 and Porsche Supercup

STREAM F1 ON DEMAND*

✓ Watch Formula 1 race replays and highlights

✓ Replays F2, F3, Porsche Supercup

✓ Watch exclusive F1 shows

✓ Dig into F1 archive and documentaries

LIVE TIMING†

✓ F1 live timing features

SUBSCRIBE NOW

**TV Pro**

Watch every F1 race live

€17.99

/ Month

WATCH F1 LIVE

✓ Live stream F1

✓ Live onboard cameras and team radio

✓ Live stream F2, F3 and Porsche Supercup

STREAM F1 ON DEMAND*

✓ Watch Formula 1 race replays and highlights

✓ Replays F2, F3, Porsche Supercup

✓ Watch exclusive F1 shows

✓ Dig into F1 archive and documentaries

LIVE TIMING†

✓ F1 live timing features

SUBSCRIBE NOW

Kilde: F1 TV, skjermbilde av prisplanen.

29 / 42

F1 TV: hvilket alternativ lønner seg?

<i>Måned</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>...</i>	<i>11</i>
Årlig betaling	139,99						
Månedlig betaling	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	...	17,99
KS differanse	122	−17,99	−17,99	−17,99	−17,99	...	−17,99

For å finne den effektive renten ved å velge månedlig framfor årlig, finner vi først delperioderenten — den diskonteringsrenten som gir $NNV = 0$.

$$122 = 17,99 \cdot \frac{1 - (1 + q)^{-11}}{q} \Rightarrow q \approx 9,07 \% \Rightarrow p = 1,0907^{12} - 1 = \mathbf{184 \%}$$

Malte hjørnesofa med sjeselong og endeavslutning

FAST
LAV
PRIS

13 999,-

Fast Lav Pris er et utvalg varer som du alltid er garantert god kvalitet til en fast lav pris Kan ikke kombineres med andre tilbud

Malte hjørnesofa med sjeselong og endeavslutning høyre Loft grå med runde treben svart 14cm



Kilde: Bohus, annonse for delbetaling.

Slik fungerer Dele opp – rentefritt

Ved å velge Dele opp kan du enkelt og bekvemt betale varene dine i mindre avdrag over tid. Vær oppmerksom på at dette medfører ekstra kostnader.

Delbetaling	Måneder	Etableringsgebyr	Rente	Administrasjonsgebyr
Fast delbetaling	3	95 NOK	-	39 NOK
Fast delbetaling	6	195 NOK	-	39 NOK
Fast delbetaling	12	295 NOK	-	39 NOK

Møbelkjøp: er det rentefritt?

<i>Måned</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>...</i>	<i>12</i>
Betale nå	13 999						
Etablering		295					
Administrasjon		39	39	39	39	...	39
Avdrag		1 167	1 167	1 167	1 167	...	1 167
KS differanse	13 999	−1 501	−1 206	−1 206	−1 206	...	−1 206

$$\text{IRR} = 0,84 \% \quad \Rightarrow \quad \text{effektiv rente} = 1,0084^{12} - 1 = 10,57 \%$$

Altså ikke rentefritt.

Eksempel: kontantrabatt

Kontantrabatt hos leverandør

Bedriften kjøper varer for 100 000 kr. Leverandøren tilbyr 1 % kontantrabatt ved betaling innen ti dager; ellers gjelder 30 dagers frist. Når lønner det seg å vente? Anta 360 dager i året.

Vi kan betale $100\,000 \cdot 0,99 = 99\,000$ innen ti dager, eller 100 000 om 30 dager. Ved å vente har vi implisitt lånt 99 000 av leverandøren.

$$99\,000 = \frac{100\,000}{1 + q} \Rightarrow q \approx 1,01 \% \quad m = \frac{360}{30 - 10} = 18 \Rightarrow p = 1,0101^{18} - 1 = 19,8 \%$$

Bruk kontantrabatten — med mindre det tvinger oss til å låne 99 000 til en rente over 19,8 % p.a.

Quiz: betalingsalternativer

Q1: Hva er fordelene med avbetaling framfor kontantrabatt?

Avbetaling kan gjøre store kjøp mer håndterbare, ved å dele kostnaden over flere perioder.

Q2: Hvordan påvirker betalingsfrekvens de effektive kostnadene?

Hyppigere betalinger reduserer restgjelden raskere, men kan øke andre kostnader, og påvirker dermed totalkostnaden.

Q3: Hva bør du vurdere når du velger betalingsalternativ?

Sammenlign alternativene ved å se på den effektive renten.

Leasing

En alternativ løsning for finansiering av eiendeler

Leasing: oversikt

Hva er leasing?

- En finansieringsform der en leietaker får bruksrett til en eiendel i en avtalt periode, mot betaling.
- Kan gjelde biler, maskiner, utstyr eller eiendom.

To hovedtyper

- *Operasjonell leasing*: kortsiktig, eiendelen returneres ved leieperiodens slutt.
- *Finansiell leasing*: langsiktig, utleier står for vedlikehold, og eiendelen kan kjøpes ut etter perioden. **Dette er vårt fokus.**

Leasing: detaljer

- Standardiserte kontrakter gir lave administrasjonskostnader.
- Gir fleksibilitet: bedre å leie en bil i to uker enn å kjøpe og selge den igjen.
- Gjør det raskere å skalere driften opp og ned.
- Leasing er et alternativ til lånefinansiering, altså sammenlignbart med å kjøpe eiendelen med gjeld.

Hvordan vurdere om det lønner seg?

- Vi trenger bare å se på leasingbetalingene og eiendelen som leases. Resten forblir upåvirket.
- For leietaker er alternativet å kjøpe utstyret, så alternativkostnaden er **lånerenten**.
- For utleier er kontantstrømmen en investering, så alternativkostnaden er **plasseringsrenten**.

Leasing: mulige fordeler

For leietaker

- Frigjør kapital til videre vekst.
- Kan styrke balansen: mindre gjeld og mer likvide midler.
- Begrenser risikoen ved å eie anleggsmiddelet.
- Skattefradrag for leasingbetalingene, som er en kostnad i resultatregnskapet.

For utleier

- Sikker avkastning på investeringen.
- Garantert inntektsstrøm.
- Skattefradrag for avskrivninger.

Det er typisk store finansinstitusjoner som kjøper eiendelene i en slik prosess.

Leasing: eksempel

Leasingavtale

Selskapet vurderer å lease en maskin i fem år. Maskinen er verdt 5 NOKm, og hver av de årlige leasingbetalingene er 0,8 NOKm — den første med en gang. Leietaker kan låne til 5 % p.a., utleier kan plassere til 3,5 % p.a. Skattesatsen er 22 % for begge. Maskinen saldoavskrives med $a = 20$ %. Beløp i NOKk.

Relevante momenter

- Bare forskjeller i kontantstrøm fra finansieringen er relevante.
- Bruken av maskinen påvirkes ikke av om den er kjøpt eller leid.
- Symmetri: den ene partens kostnad er den andres inntekt.

Leasing: kontantstrømmer

År	0	1	2	3	4	5
<i>Leietaker</i>						
Salgspris og tappt skrapverdi	5 000					−1 638,4
Tapt skattefordel av avskrivninger		−220	−176	−140,8	−112,6	−90,1
Leasingbetalinger	−800	−800	−800	−800	−800	
Skattefordel av leasingbetalinger	176	176	176	176	176	
KS etter skatt	4 376	−844	−800	−764,8	−736,6	−1 728,5
<i>Utleier</i>						
Investeringsbeløp og skrapverdi	−5 000					1 638,4
Skattefordel av avskrivninger		220	176	140,8	112,6	90,1
Leasingbetalinger	800	800	800	800	800	
Skatt av leasingbetalinger	−176	−176	−176	−176	−176	
KS etter skatt	−4 376	844	800	764,8	736,6	1 728,5

Leasing: beregninger

$$\text{Utrangeringsverdi: } 5\,000 \cdot (1 - 0,2)^5 = 1\,638,4$$

$$\text{Avskrivning år 3: } 5\,000 \cdot (1 - 0,2)^2 \cdot 0,2 = 640$$

$$\text{Tapt skattefordel: } 0,22 \cdot 640 = 140,8$$

Leietaker — lånerente etter skatt $0,05 \cdot 0,78 = 3,9 \%$

$$NNV = 4\,376 - \frac{844}{1,039} - \dots - \frac{1\,728,5}{1,039^5} \approx 81,1$$

Utleier — plasseringsrente etter skatt $0,035 \cdot 0,78 = 2,73 \%$

$$NNV = -4\,376 + \frac{844}{1,0273} + \dots + \frac{1\,728,5}{1,0273^5} \approx 81,1$$

Begge nåverdier er i NOKk, altså om lag 81 100 kroner hver.

Quiz: leasing

Q1: Hva er en fordel med leasing framfor kjøp?

Leasing krever mindre kapitalbinding, og gir mulighet for jevnlig oppgradering av utstyret.

Q2: Hva skiller operasjonell fra finansiell leasing?

Operasjonell leasing er kortsiktig og inkluderer vedlikehold. Finansiell leasing er langsiktig og gir mulighet for å kjøpe ut eiendelen.

Q3: Hva bør en leietaker vurdere før avtalen inngås?

Totalkostnaden ved leasing mot kjøp, fleksibiliteten i avtalen — inkludert oppsigelsesvilkår og oppgradering — og hvor lenge eiendelen faktisk skal brukes.